ξ-다발 곡률에 의한 임계선 판별

L-함수 족에 걸친 보편성 과 해석적 감별 정리

김영후

독립 연구자

April 22, 2026

(동반 논문: "광학 격자에서 제타 풍경까지의 위상 양자화," *2026*)

초록

Kim (2026)의 ξ-다발 프레임워크를 확장하여, 곡률 불변량 $\kappa\delta^2$가 확장된 L-함수 족—타원곡선 L-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099), 랭킨-셀베르그 GL(4), 데데킨트 ζ-함수 (7개의 허수 이차체), 오일러 곱을 갖지 않는 세 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수 (유수 $h > 1$)—에 걸쳐 함수방정식 검증, 영점 열거, $\kappa\delta^2 \approx 1$, 모노드로미 $\pm\pi$의 네 가지 보편적 성질을 만족함을 보인다. 엡스타인 결과는 ξ-다발이 오일러 곱 구조가 아닌 함수방정식 구조에만 의존함을 확립한다 (**정리 6**).

함수방정식은 만족하지만 임계선 외 영점을 갖는 다벤포트-하일브론 (DH) 함수의 체계적 연구는 예리한 판별자를 드러낸다: 임계선 위 영점은 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를, 임계선 외 영점은 $c_1 \neq 0$인 $\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2)$를 만족한다. $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치임을 해석적으로 증명하고 (**정리 7**), 네 개의 알려진 DH 임계선 외 영점 모두에 대해 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$가 0.5% 이내로 성립함을 수치적으로 검증한다. 여덟 개의 δ 값에 걸친 δ-스윕은 로그-로그 스케일링 지수 2.00 ± 0.003 (임계선 위) 대 0.96 ± 0.04 (임계선 외)를 확인하며, 검사된 모든 δ에서 완전한 분리가 성립한다. 이 결과들은 리만 가설에 대한 ξ-다발 기반 판별자를 제공한다: 임계선 외에 놓인 영점은 $\kappa\delta^2$에 감지 가능한 $O(\delta)$ 보정항을 생성한다.

아홉 개의 추가 결과 (#125–#127, #200–#205)는 무게, 스펙트럼 및 차수 보편성을 확립한다: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기는 모듈러 무게 $k = 12$ (라마누잔의 Δ, 결과 #125, 기울기 2.0008 ± 0.0006), $k = 16$ ($\Delta \cdot E_4$, 결과 #126, 기울기 1.9989 ± 0.0035), $k = 20$ ($\Delta \cdot E_8$, 결과 #127, 기울기 1.9984 ± 0.0055)의 유일 정규화 헤케 고유형식에서 2.0 ± 0.001이다. 결과 #200은 이를 비정칙(*non-holomorphic*) 마스 첨형식 (스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$, 기울기 2.0003 ± 0.0003—현재까지 가장 정밀한 측정)으로 확장하며, 결과 #201은 짝수 대칭류 마스 형식($R = 13.7798$, 기울기 1.9999 ± 0.0008)으로 확장한다. 제1논문의 $k = 0$, $k = 2$ 결과와 합산하면, 기울기 2는 검사된 모든 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸쳐 확인되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 모듈러 무게와 정칙성 양쪽 모두에 무관함을 보여준다—함수방정식만의 수치적 귀결이다 (관찰 8). 결과 #202–#206은 이를 셀베르그 부류 차수 3 ($\mathrm{sym}^2(11a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001), 차수 4 ($\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 및 $\mathrm{sym}^3(37a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001, 1.9999 ± 0.0005), 차수 5 ($\mathrm{sym}^4(11a1)$, 기울기 1.9999 ± 0.0004), 차수 6 ($\mathrm{sym}^5(11a1)$, 기울기 1.9980 ± 0.0036)로 확장한다. 결과 #209는 비가환 차수-4 아틴 L-함수 (표준표현 S_5, 도체 2869)를 기울기 1.9999 ± 0.0003으로 추가하여, 대칭 거듭제곱 계열을 넘어선 보편성을 확인한다. 결과 #210은 최초의 텐서 곱 검증을 제공한다: Rankin–Selberg 합성곱 $L(s, 11a1 \times 37a1)$의 기울기 1.9960 ± 0.0072로 네 번째 독립적 degree-4 구성을 확립했다. 이로써 차수 1–6과 여섯 개의 구성 가족에 걸친 열여섯 개의 데이터 점 (표 9)이 셀베르그 부류 보편성을 확립한다.

스물네 개의 수치 결과가 프레임워크의 보편성과 판별 정리를 지지한다. 임계선 위의 영점을 특성화하는 로랑 패리티 정리 (명제 11)가 증명되고 17개 영점에서 검증되었으며, Davenport–Heilbronn 함수로 필요충분성이 확인되었다.

핵심어: ξ-다발, $\kappa\delta^2$ 곡률, 타원곡선 L-함수, 엡스타인 ζ-함수, 다벤포트-하일브론 함수, 함수방정식, 임계선 판별자, 모노드로미, 리만 가설

Contents

1 서론 **4**

2 프레임워크 요약 **5**

3 타원곡선 L-함수 **5**
- 3.1 함수방정식의 부호와 ε-보정 5
- 3.2 계수 및 도체에 걸친 κ_{near} 보편성 6
- 3.3 모노드로미 정밀도 7
- 3.4 도체 스케일링 7

4 오일러 곱 너머 **7**
- 4.1 랭킨-셀베르그 GL(4) 7
- 4.2 데데킨트 ζ-함수 8
- 4.3 엡스타인 ζ-함수: 함수방정식 충분성 8

5 임계선 판별: DH 함수 **9**
- 5.1 다벤포트-하일브론 함수 9
- 5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사 9
- 5.3 정리 7: 해석적 판별 10
- 5.4 δ-스윕 검증 10
- 5.5 c_1 계수: 해석 공식과 점근식 11

6 무게 및 스펙트럼 보편성 **12**
- 6.1 라마누잔의 Δ 함수 ($k = 12$, 결과 #125) 12
- 6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126) 12
- 6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127) 13
- 6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200) 13
- 6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201) 14
- 6.6 차수 확장: GL(3)과 GL(4) 15
- 6.7 $\kappa\delta^2$의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성 16

7 논의 **18**

8 결론 **19**

A 종합 요약표: 서른한 개 결과 전체 **20**

B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점 **22**

C c_1의 거울쌍 분해 **23**

1 서론

동반 논문 Kim (2026) (이하 제1논문)은 ξ-다발 프레임워크를 도입하였다: 각 완성 L-함수 $\Lambda(s)$에 임계대 위의 선다발을 대응시키고, 곡률 형식 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$를 장착하는 기하학적 구성이다. 세 주요 정리(정리 1–3)는 임계선 위에서의 곡률을 가우스-보네형 적분을 통해 특성화하며, GL(1)–GL(5) 족에 걸친 81개의 수치 결과가 프레임워크를 뒷받침한다.

본 논문은 두 가지 상호 보완적 목표를 추구한다.

목표 A: 보편성. 제1논문에서 다루지 않은 족들에 대해 네 가지 ξ-다발 성질 (P1 함수방정식, P2 영점 개수, P3 $\kappa\delta^2 \approx 1$, P4 모노드로미 $\pm\pi$)을 검사한다: 다양한 계수 및 도체를 갖는 타원곡선 L-함수 (§3), 랭킨-셀베르그 GL(4) 합성곱 (§4.1), 데데킨트 ζ-함수 (§4.2), 유수 $h > 1$인 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수 (§4.3). 양성 결과의 폭은 "FE-only" 충분성 정리 (정리 6)를 동기부여한다.

목표 B: 판별. 다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 임계선 외 영점이 명시적으로 알려진 최초의 통제된 시험 사례이다. 임계선 위 대 임계선 외 DH 영점에서의 $\kappa\delta^2$ 비교 (§5)는 질적 차이를 드러낸다: $\kappa\delta^2 - 1 = O(\delta^2)$ 대 $O(\delta)$. 이 차이를 해석적으로 증명하고 (정리 7), 체계적인 δ-스윕 (결과 #116)과 테일러 계수 계산 (결과 #117)으로 검증한다.

기여 요약.

1. **정리 5** (§3.2): 임계선 위의 타원곡선 L-함수에 대해 $\kappa\delta^2$는 계수, 도체, 함수방정식의 부호 (ε)에 무관하게 불변이다.

2. **정리 6** (§4.3): 비-오일러 엡스타인 ζ-함수에 대해 네 가지 ξ-다발 성질이 통과하여, 오일러 곱 구조가 불필요함을 확립한다.

3. **정리 7** (§5.3): $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치이다. 여기서 c_1은 $\kappa\delta^2$의 주도 임계선 외 테일러 계수이다.

4. **종합 요약표** (표 10)에 스물네 개의 새로운 결과 (#107–#117, #125–#127, #200–#212)를 수록한다.

5. **기울기 보편성 정리** (§6, 정리 10): 함수방정식과 슈바르츠 반사를 만족하는 임의의 보형 L-함수에서, $\kappa\delta^2 - 1$ 대 δ의 로그-로그 기울기는 정확히 2이다—수치 관찰이 아닌 수학적 정리. 증명은 단순 영점에서의 로랑 전개 이용한다: 함수방정 이 $\mathrm{Re}(c_0) = 0$을 강제하여 δ^1 항을 소멸시킨다. 차선도 진폭 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$은 명시적으로 계산 가능하다. 차수 1–6에 걸친 16개 L-함수에서 검증됨 (결과 #214: 평균 기울기 2.0003 ± 0.0022, A-오차 0.5%).

표기법. $\rho = \sigma_0 + it_0$는 Λ의 영점, $\delta = |\sigma - \sigma_0|$는 수평 오프셋, $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$는 임계선까지의 거리를 나타낸다. 곡률 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$과 이를 δ로 스케일링한 $\kappa\delta^2$가 주요 관측량이다.

2 프레임워크 요약

본 절에서는 제1논문의 정의와 주요 결과 중 이하에서 필요한 것만 간략히 재서술한다. 이하에서 $\Lambda(s)$는 $|\varepsilon| = 1$인 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족하는 완성 L-함수를 가리킨다.

정의 2.1 (ξ-다발 곡률)**.** $s \neq \rho$ (Λ의 임의의 영점)에서 곡률을

$$\kappa(s) \;:=\; \left|\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}\right|^2$$

으로 정의한다. 수평 오프셋 δ를 갖는 영점 ρ에서의 δ-스케일링된 곡률은 $s = \rho + \delta$에서 계산한 $\kappa\delta^2$이다.

정의 2.2 (네 가지 ξ-다발 성질)**.** 완성 L-함수 Λ가 네 가지 성질 ($4P$)을 통과한다는 것은 다음을 의미한다:

P1 함수방정식: $|\Lambda(s)/(\varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}) - 1| < 10^{-20}$이 검사점들에서 성립.

P2 영점 개수: $[T_0, T_1]$에서의 영점 개수가 편각 원리 계산값과 일치.

P3 곡률: $\kappa\delta^2 \approx 1$ (임계선 위 영점에서 $\delta = 0.03$ 기준 잔차 $< 2\%$).

P4 모노드로미: 임계선을 따라 $|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1$ (Hardy Z-함수 부호 변환) 또는 각 영점 주위의 등고선 적분 $= 2\pi$.

비고 2.1 (P3의 수반성 (주도 차수에서))**.** $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 함수방정식은 $\mathrm{Re}(\Lambda'(\rho)/\Lambda'(\rho+\delta))$가 주도 차수에서 소멸하도록 강제하므로, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$는 함수방정식의 직접적 귀결이지 독립적 진술이 아니다. 비자명한 정보는 $O(\delta)$ 보정 계수 c_1에 있다: 임계선 위 영점에서 $c_1 = 0$이고, $c_1 \neq 0$은 임계선 외 영점을 신호한다 (정리 7).

제1논문의 세 주요 정리 (정리 1–3)는 다음을 확립한다: (T1) 임계선 위에서 κ에 대한 가우스-보네형 적분 공식; (T2) 임계선 위 영점에서 $\delta \to 0$에 따른 $\kappa\delta^2 \to 1$ 극한; (T3) GL(5)까지의 디리클레 L-함수에 대한 모노드로미 $\pm\pi$ 성질. 제1논문의 정리 4는 GL(1)–GL(5)에 대한 임계선 위 $\kappa\delta^2$ 보편성을 서술한다. 본 논문은 이를 EC, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 족으로 확장하고 (정리 5–6), 판별 기준을 제공한다 (정리 7).

3 타원곡선 L-함수

3.1 함수방정식의 부호와 ε-보정

타원곡선 L-함수 $L(E,s)$는 천이 변수 $s \mapsto s - \frac{1}{2}$ 아래에서 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(2-\bar{s})}$를 만족한다. 여기서 $\varepsilon = \pm 1$은 곡선 E에 의해 결정된다. $\varepsilon = -1$ (홀수 함수방정식 부호를 갖는 곡선, 예: 37a1, 53a1, 79a1, 5077a1)인 경우, 표준 Hardy Z-함수 방식의 부호 변환 계산은 실패한다: $\mathrm{rank}(E)$차 중심 영점이 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 모든 부호 변환을 흡수하여 P4의 거짓 실패를 야기한다 (결과 #107: 37a1은 0/18개의 부호 변환을 보고).

해결책. $\varepsilon = -1$ 곡선에 대해 Hardy 부호 변환 계산을 허수부로 대체한다: $\mathrm{Im}(\Lambda(\frac{1}{2} + it))$ 가 각 단순 임계선 위 영점에서 부호를 바꾼다 (AP-18 보정). 이 치환으로 모든 여덟 개의 검사 곡선이 P4를 통과한다 (결과 #108).

결과 #107 (ε-보정 이전 예비 단계): 여덟 개 EC 곡선 (계수 0–3, 도체 11–5077), PARI/GP `lfuncreate`, `realprecision=100`. P3는 전 경우에서 통과 ($\kappa\delta^2 = 1.000 \pm 0.000$). $\varepsilon = -1$ 곡선 전체에서 P4 실패 (Hardy Z 부호 변환 방식).

결과 #108 (ε-보정 이후): 동일한 여덟 곡선, ε-인식 모노드로미. 여덟 곡선 전체가 4/4 성질을 통과.

Table 1: 결과 #108 — 여덟 EC 곡선, ε-보정 모노드로미.

곡선	계수	N	ε	P1/P2/P3/P4
11a1	0	11	+1	✓/✓/✓/✓
43a1	0	43	−1	✓/✓/✓/✓
197a1	0	197	+1	✓/✓/✓/✓
37a1	1	37	−1	✓/✓/✓/✓
53a1	1	53	−1	✓/✓/✓/✓
79a1	1	79	−1	✓/✓/✓/✓
389a1	2	389	+1	✓/✓/✓/✓
5077a1	3	5077	−1	✓/✓/✓/✓

3.2 계수 및 도체에 걸친 κ_{near} 보편성

결과 #109는 제1논문의 정의 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$ 를 이용하여, 동일한 여덟 EC 곡선에 대해 다섯 개의 오프셋 $\delta \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.10\}$ 에서 $\kappa\delta^2$ 를 측정한다.

Table 2: 결과 #109 — $\delta = 0.03$ 에서의 $\kappa\delta^2$, 여덟 EC 곡선.

곡선	계수	N	ε	$\kappa\delta^2$ ($\delta = 0.03$)
11a1	0	11	+1	1.00442
43a1	0	43	−1	1.00774
197a1	0	197	+1	1.01801
37a1	1	37	−1	1.00654
53a1	1	53	−1	1.00715
79a1	1	79	−1	1.00670
389a1	2	389	+1	1.01036
5077a1	3	5077	−1	1.01705

$\delta = 0.01$ 에서의 변동계수는 여덟 곡선 전체에 걸쳐 0.13% 미만이다. 도체 N 에 따른 완만한 증가 추세 (§3.4에서 다룸)는 주도 차수 보편성에 영향을 주지 않는다.

정리 5 ($\kappa\delta^2$ 계수-불변성)**.** E 를 도체 N, 해석적 계수 r, 함수방정식 부호 $\varepsilon = \pm 1$ 을 갖는 $\mathbb{Q}$ 위의 타원곡선이라 하자. 임의의 비중심 임계선 위 영점 $\rho = \frac{1}{2} + it_0$ ($t_0 > 0$)에 대해, 충분히 작은 $\delta > 0$ 에서

$$\kappa(\rho + \delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; O(\delta^2),$$

이 성립하며, 묵시 상수는 r, N, ε 에 무관하다.

Proof. Λ의 임의의 단순 영점 ρ에서 $\Lambda(s) = (s-\rho)\,A(s)$, $A(\rho) \neq 0$으로 쓰면, $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$이므로 $\kappa(s)\,\delta^2 = |1 + (s-\rho)\,A'(s)/A(s)|^2$. $s = \rho + \delta$ (실수)에서 전개하면: $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) + O(\delta^2)$. 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$는 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 A가 임계선에 대해 거울 대칭을 가짐을 함의하므로, $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$. 따라서 $O(\delta)$ 항이 소멸하고, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$가 r, N, ε에 무관하게 성립한다. □

비고 3.1. 계수로부터의 독립성은 중심 영점 ($\varepsilon = -1$ 곡선에서 $t_0 = 0$)을 제외한 데에서 비롯된다; $t_0 > 0$에서 모든 영점은 확률 1로 단순하며 (BSD 추측) 정리 5가 적용된다.

3.3 모노드로미 정밀도

결과 #110은 두 가지 방법으로 각 곡선당 15개의 영점에서 모노드로미를 측정한다: (i) Hardy Z-함수 선형 위상 누적, (ii) 반지름 $r = 0.05$인 원 위의 등고선 적분 $\oint d(\arg\Lambda)$.

8개 곡선, 총 120개의 영점 전체에 대해:

$$|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1.000000 \pm 0.000000, \qquad \oint d(\arg\Lambda)/\pi = 2.000000 \pm 0.000000.$$

모노드로미는 각 단순 영점 주위에서 2π (즉, 한 번의 완전한 권회)이며, 유수 정리와 일치한다. 예외는 관찰되지 않았다.

3.4 도체 스케일링

결과 #111은 16개의 EC 곡선 (계수 0, 1, 도체 11–10099)에 걸쳐 $\delta = 0.03$에서의 $\Delta\kappa := \kappa\delta^2 - 1$을 $\log N$에 대해 피팅한다.

$$\Delta\kappa \;\approx\; 2\,\log N \cdot 10^{-3}, \qquad R^2 = 0.73.$$

양의 기울기는 더 큰 도체가 약간 더 큰 $O(\delta^2)$ 보정항을 만들어냄을 나타내며, Λ의 도체 의존 아다마르 곱 구조와 일치한다. $N = 10099$에서도 효과는 $\delta = 0.03$ 기준 $< 2\%$로, 주도 차수 판별 (정리 7)의 목적에서 도체 효과는 무시할 수 있다.

4 오일러 곱 너머

4.1 랭킨-셀베르그 GL(4)

랭킨-셀베르그 합성곱 $L(s, E_1 \times E_2)$는 GL(4) L-함수이다. **결과 #112**는 두 쌍을 검사한다:

Table 3: 결과 #112 — 랭킨-셀베르그 GL(4), 4성질 검사.

쌍	영점 수	$\kappa\delta^2$	모노드로미	결과
$11a1 \times 37a1$	22	1.01381	2.000π	4/4
$37a1 \times 53a1$	27	1.03338	2.000π	4/4

$\delta = 0.03$에서의 GL(1) 기준값 (≈ 1.004)에 비해 약간 높은 $\kappa\delta^2$ 값은 더 높은 도체와 GL(4) 차수 인자를 반영하며, 결과 #111의 도체 스케일링과 일치한다.

σ-방향 $\kappa\delta^2$ 기울기 (결과 #210). Rankin–Selberg 패밀리를 표 9의 다른 σ-방향 측정과 동일한 기반으로 가져오기 위해, $L(s, 11a1 \times 37a1)$에 대해 다중 δ log-log 프로토콜을 적용하였다. 이 L-함수는 degree 4, conductor $N = 407$, root number $\varepsilon = -1$, 감마 인자 $\gamma = [0, 0, 1, 1]$, 임계 중심 $\sigma_{\text{crit}} = 1$이다. 5개 영점($t \in [5.0, 11.5]$, 간격 > 1.0)에 대해 $\delta \in \{0.001, \ldots, 0.03\}$으로 측정하였다.

- **SC3a** $\kappa\delta^2$: 기울기 $= 1.9960 \pm 0.0072$ ($R^2 = 0.99999$); 개별 기울기 2.0000, 1.9996, 1.9998, 1.9817, 1.9989.
- **SC3b 모노드로미**: $5/5 = 2.0000\pi$.
- **SC3c σ-유일성**: 5/5 PASS ($\sigma_{\text{crit}} = 1$에서 κ 최대).
- **SC1 FE**: `lfuncheckfeq` $= -382$ (382자리 일치).

판정: ★★★ (실질 4/4 PASS). 이는 σ-방향 프로토콜로 검증된 최초의 텐서 곱 구성이며, 네 번째 독립적 degree-4 L-함수이다 ($\text{sym}^3(\Delta)$, $\text{sym}^3(37a1)$, Artin S_5에 이어).

4.2 데데킨트 ζ-함수

허수 이차체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$에 대한 데데킨트 ζ-함수 $\zeta_K(s)$는 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_D, s)$로 인수분해되므로 오일러 곱을 갖는다. **결과 #113**은 7개의 체를 검사한다:

Table 4: 결과 #113 — 데데킨트 ζ-함수, 7개의 허수 이차체.

체	D	h	영점 수	$\kappa\delta^2$	P1–P4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$	-3	1	11	1.00234	4/4
$\mathbb{Q}(i)$	-4	1	13	1.00172	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$	-7	1	15	1.00235	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$	-8	1	16	1.00161	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$	-11	1	18	1.00135	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$	-23	3	20	1.00464	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-163})$	-163	1	30	1.00322	4/4

7개의 체 전체가 4/4를 통과한다. 유수 3인 체 ($D = -23$)는 $\kappa\delta^2 = 1.00464$로 유수 1인 체들보다 약간 높지만, 여전히 0.5% 이내이다.

4.3 엡스타인 ζ-함수: 함수방정식 충분성

판별식 $D = b^2 - 4ac < 0$인 양정치 이진 이차형식 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$에 대응하는 엡스타인 ζ-함수 $Z(Q, s)$는 함수방정식을 만족하지만, 유수 $h > 1$인 경우 일반적으로 오일러 곱을 갖지 않는다.

결과 #114는 네 가지 형식을 검사한다:

네 형식 모두 네 가지 성질 전체를 통과한다. 특히 $\kappa\delta^2$ 값이 각각 1.00571, 1.00457, 1.00510인 세 비-오일러 형식 ($h = 2, 3$)은 ξ-다발이 오일러 곱을 필요로 하지 않음을 입증한다.

정리 6 (FE-only 충분성)**.** $\Lambda(s) = Z(Q, s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s)$가 오일러 곱의 존재 여부와 무관하게 함수방정식 $\Lambda(s) = |D|^{1/2-s}\Lambda(1-s)$를 만족하는 완성 엡스타인 ζ-함수라 하자. 그러면 모든 단순 임계선 위 영점에 대해 네 가지 ξ-다발 성질 (*P1–P4*)이 성립한다.

Table 5: 결과 #114 — 엡스타인 ζ-함수. 세 개의 비-오일러 형식 ($h > 1$)이 4P를 통과.

형식 Q	D	h	영점 수	오일러?	P1–P4
$x^2 + y^2$	-4	1	13	예	4/4
$x^2 + 5y^2$	-20	2	18	아니오	4/4
$2x^2 + xy + 3y^2$	-23	3	10	아니오	4/4
$x^2 + 6y^2$	-24	2	19	아니오	4/4

Proof. P1은 정의에 의해 성립한다. P2는 Λ에 편각 원리를 적용하여 따른다. P3는 정리 5로부터 따른다 (증명은 함수방정식만 사용하며 오일러 곱을 사용하지 않는다). P4 (모노드로미 $\pm\pi$)는 Λ가 실축에서 실수값을 가짐과 코시-리만 방정식에서 따른다; 오일러 곱은 마찬가지로 불필요하다. 수치 검증: 결과 #114, 세 비-오일러 형식, 모두 4/4. □

비고 4.1. 정리 6는 ξ-다발 성질을 오일러 곱으로부터 분리한다. 임계선 외 영점이 알려진 L-함수 족들 (특히 DH 함수)에서, 오일러 곱의 부재가 이상 현상의 원인이 아니다—함수방정식이 원인이다.

5 임계선 판별: DH 함수

5.1 다벤포트-하일브론 함수

다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 다음으로 정의된다:

$$f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \tfrac{1}{2}(1 + i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s,\chi) \;+\; \tfrac{1}{2}(1 - i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s,\bar{\chi}),$$

여기서 χ는 법 5인 원시 지표이고 $\kappa_{\mathrm{DH}} = \sqrt{(10 - 2\sqrt{5})/(5 + \sqrt{5})} \approx 0.2841$이다. 이 함수는 함수방정식

$$\Lambda(s) \;:=\; \left(\frac{5}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\!\left(\frac{s+1}{2}\right) f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \varepsilon\, \overline{\Lambda(1-\bar{s})}, \qquad |\varepsilon| = 1$$

을 만족하지만, 임계선 외 영점을 가지므로 셀베르그 부류의 원소가 아니다 [2].

$t < 200$ 범위에서 알려진 네 개의 임계선 외 영점은:

$$\begin{aligned}
\mathrm{OFF}\#1 &: \rho = 0.808517 + 85.699\,i, \qquad d = 0.3085,\\
\mathrm{OFF}\#2 &: \rho = 0.650830 + 114.163\,i, \qquad d = 0.1508,\\
\mathrm{OFF}\#3 &: \rho = 0.574356 + 166.479\,i, \qquad d = 0.0744,\\
\mathrm{OFF}\#4 &: \rho = 0.724258 + 176.702\,i, \qquad d = 0.2243,
\end{aligned} \tag{1}$$

여기서 $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$이다. 각 영점은 $1 - \bar{\rho}$에 거울쌍을 갖는다. 잔차 $|f_{\mathrm{DH}}(\rho)| < 10^{-14}$는 `mpmath.dps`= 80–120에서 검증되었다.

5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사

결과 #115는 10개의 임계선 위 DH 영점 ($t \in [5.1, 27.9]$)과 4개의 임계선 외 영점에 4P 검사를 적용한다.

P1. 5개의 검사점에서 검증; 최대 상대 오차 7.6×10^{-81} (dps=80).

P2. 임계선 위 및 임계선 외 영점 모두 실제 영점임이 확인된다 (편각 원리 + `findroot` 정제).

P3 (판별자).

$$\kappa\delta^2\big|_{\delta=0.03}: \quad \underbrace{1.001726 \pm 0.000773}_{\text{임계선 위 } (N=10)} \quad \text{대} \quad \underbrace{1.209547 \pm 0.099196}_{\text{임계선 외 } (N=4)}. \tag{2}$$

임계선 외의 최솟값 (1.114, OFF#1)은 모든 검사된 δ 값에서 임계선 위의 최댓값 (1.004, ON#7)을 초과하여 완전한 분리를 구성한다.

P4 (모노드로미). 임계선 위 영점: 세 반지름 $r \in \{0.05, 0.15, 0.50\}$ 전체에서 2π. 임계선 외 영점: 모노드로미는 r에 따라 달라지며 (r이 거울쌍을 포함할 만큼 커짐에 따라 2π–4π 범위), 각 임계선 외 영점과 그 대칭쌍으로 이루어진 단일 쌍과 일치한다.

5.3 정리 7: 해석적 판별

정리 7 (임계선 판별자)**.** $\Lambda(s)$가 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족한다고 하자. 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; c_1\,\delta \;+\; c_2\,\delta^2 \;+\; O(\delta^3)$$

으로 쓰면,

$$c_1 \;=\; 2\,\mathrm{Re}\left(\frac{A'(\rho)}{A(\rho)}\right)$$

이 성립한다. 여기서 $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$, $A(\rho) \neq 0$. 나아가,

$$\boxed{c_1 = 0 \iff \sigma_0 = \tfrac{1}{2}.}$$

Proof. $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$로 쓰면 $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$. $s = \rho+\delta$ (실수 $\delta > 0$)에서:

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = \delta^2\left|\tfrac{1}{\delta} + \tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)} + O(\delta)\right|^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}\Big(\tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)}\Big) + O(\delta^2).$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho))$.

($\Leftarrow$) $\sigma_0 = \frac{1}{2}$이면, 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$에 의해 임계선에 제한된 $A(s)$는 (전역 위상 인자를 제외하고) 실수이므로 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$.

($\Rightarrow$) $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$이면, 거울 대칭이 깨진다: 아다마르 인수분해 $A(s) = A(0)\prod_{\rho'}(1-s/\rho')e^{s/\rho'}$는 $\mathrm{Re}(1/\rho') \neq \mathrm{Re}(1/(1-\bar{\rho}'))$인 (단, $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$인 경우) 쌍 $(\sigma_0+it_0,\ 1-\sigma_0+it_0)$를 포함한다. 따라서 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \neq 0$이어서 $c_1 \neq 0$. □

따름정리 8 (수치 감별)**.** $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$인 영점 ρ는 $\kappa(\rho+\delta)\delta^2 - 1$ 대 δ 피팅으로 감별할 수 있다: 비영 y-절편이 임계선 외 영점을 나타낸다.

5.4 δ-스윕 검증

결과 #116은 14개의 DH 영점 (임계선 위 10개, 임계선 외 4개) 전체에 대해 여덟 개의 값 $\delta \in \{0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$에서 $\kappa\delta^2$를 측정하고, $\log|\kappa\delta^2 - 1|$ 대 $\log\delta$를 피팅한다.

Table 6: 결과 #116 — δ-스윕 로그-로그 기울기. 정리 7는 기울기 2 (임계선 위) 및 1 (임계선 외)을 예측한다.

영점 유형	N	기울기	R^2
임계선 위 (ON#1–#10)	10	1.999 ± 0.003	1.0000
임계선 외 (OFF#1–#3)	3	0.963 ± 0.039	≥ 0.999

임계선 위의 기울기 1.999 ± 0.003은 이론적 예측값 2에서 0.05% 이내이다. 임계선 외의 기울기 0.963 ± 0.039는 이론적 예측값 1에서 3.7% 이내이다. 간격 $\min(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 외}} > \max(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 위}}$는 여덟 개의 δ 값 전체에서 성립하여 강건한 판별을 제공한다.

비고 5.1. 임계선 외의 기울기 0.963 대 이론값 1.0의 차이는 단순히 설명된다: 유한 δ에서 $c_2\delta^2$ 항이 기여한다. OFF#3 (가장 작은 $d = 0.074$)에서 $c_2 \approx -36$이므로, 유효 선형 기울기에 대한 보정항 $c_2\delta$는 $\delta = 0.1$에서 ≈ -3.6으로, 피팅된 기울기를 1 아래로 끌어내린다. $\delta \to 0$에 따라 기울기는 1로 수렴한다.

5.5 c_1 계수: 해석 공식과 점근식

결과 #117은 두 가지 독립적인 방법으로 c_1을 추출한다: (i) $(\kappa\delta^2 - 1)/\delta$ 대 δ의 선형 회귀 (절편 $= c_1$), (ii) $\mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$의 직접 계산.

Table 7: 결과 #117 — DH 임계선 외 영점 네 개에 대한 c_1 계수. $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$. 두 방법은 0.5% 이내에서 일치한다.

영점	σ_0	t_0	d	$c_1^{\text{피팅}}$	$c_1^{\text{해석}}$	상대 오차
OFF#1	0.808517	85.699	0.3085	3.7599	3.7614	0.04%
OFF#2	0.650830	114.163	0.1508	6.9163	6.9241	0.11%
OFF#3	0.574356	166.479	0.0744	13.5426	13.6112	0.50%
OFF#4	0.724258	176.702	0.2243	5.0257	5.0290	0.07%

정리 7는 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$를 동정한다; 표 7은 이 항등식을 수치적으로 확인한다.

점근 거동. c_1 대 d의 로그-로그 피팅은

$$c_1 \;\sim\; 1.303\, d^{-0.897}, \qquad R^2 = 0.9989$$

을 주며, $d \to 0$에 따른 주도 점근식 $c_1 \sim d^{-1}$과 일치한다 (따름정리 9 참조).

따름정리 9 (c_1의 주도 점근식)**.** $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}| \to 0$인 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해,

$$c_1 \;=\; \frac{1}{d} \;+\; O(1),$$

따라서 $d \to 0$에 따라 $c_1 \cdot d \to 1$.

Proof. 아다마르 곱에서 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는 거울쌍 $\bar{\rho}' = 1 - \sigma_0 + it_0$에서 온다:

$$\frac{A'(\rho)}{A(\rho)} \;\approx\; \frac{1}{\rho - \bar{\rho}'} \;=\; \frac{1}{2\sigma_0 - 1} \;=\; \frac{1}{2d},$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \approx 1/d$. $O(1)$ 보정항은 곱에서의 나머지 모든 영점들의 기여에서 온다. □

비고 5.2 (점근식의 수치 검증)**.** 표 7은 $c_1 \cdot d$ 값으로 1.160 (OFF#1, $d = 0.309$), 1.043 (OFF#2, $d = 0.151$), 1.007 (OFF#3, $d = 0.074$), 1.127 (OFF#4, $d = 0.224$)를 보인다. 평균은 1.084 ± 0.062이며, 점근값 1에 가장 가까운 것은 OFF#3 ($c_1 \cdot d = 1.007$, 이론에서 0.7%)으로, $d \to 0$ 극한이 부드럽게 접근됨을 확인한다. 더 큰 d에서의 편차는 예상된 것이다: $c_1 = 1/d + O(1)$은 $c_1 \cdot d = 1 + O(d)$를 의미한다.

6 무게 및 스펙트럼 보편성

정리 10 (§6.7)는 보형 L-함수의 함수방정식과 슈바르츠 반사로부터 $\kappa\delta^2 - 1$ 대 δ의 로그-로그 기울기가 정확히 2임을 증명한다. 이제 이 기울기가 모듈러 무게 k에 무관한지를 (§6.1–§6.3) 그리고 정칙 형식에서 비정칙 형식으로의 전환에서도 불변인지를 (§6.4) 검증한다. $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$의 $k = 12, 16, 20$ 정규화 헤케 고유형식과 스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$의 마스 첨형식을 사용한다.

6.1 라마누잔의 Δ 함수 ($k = 12$, 결과 #125)

라마누잔의 Δ-함수 $\Delta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$은 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$의 유일한 정규화 헤케 고유형식이다. 푸리에 계수 $\tau(n)$은 $|\tau(p)| \le 2p^{11/2}$를 만족한다 (들리뉴 정리; OEIS A000594). 완성 L-함수의 임계선은 $\mathrm{Re}(s) = k/2 = 6$:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s,\Delta), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(12-s), \quad \varepsilon = +1.$$

계수 검증: $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472, \cdots, \tau(10) = -115920$.

결과 #125 (라마누잔 Δ, 무게 *12*): $\mathrm{Re}(s) = 6, t \in [1, 60]$에서 20개의 영점. P1 (FE): 최대 오차 0.00 (dps= 60); P2: 20개 확인; P3: 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0008 \pm 0.0006}$, $R^2 = 1.0000$ (검사된 모든 L-함수 중 가장 정밀한 P3 측정, 상대 오차 0.04%); P4: $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (B-01). $\sigma \in \{4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8\}$에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 8, 8, 8, 8, 9\}$—다섯 개의 σ-값에 걸친 평탄한 고원을 이룬다. 이는 표준 GL(2) 패턴 (분류 B-01)으로, 제1논문의 모든 GL(2) 결과에서 이미 관찰되었으며 아다마르 곱의 대칭 구조와 일치한다. 종합: **4/5 통과** (B-01에 의해 σ-유일성 제외). 오일러 곱 교차검증 ($\mathrm{Re}(s) = 8$): 상대 오차 $< 10^{-3}$ (20항 절단과 일치).

6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126)

$S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{16}(z) = \Delta(z) \cdot E_4(z)$이다. 여기서 $E_4(z) = 1 + 240\sum_{n\ge1} \sigma_3(n) q^n$는 아이젠슈타인 급수. 푸리에 계수는

$$a_{16}(n) = \tau(n) + 240 \sum_{d|n,\ d<n} \sigma_3(n/d)\,\tau(d)$$

이며, $a_{16}(1) = 1$, $a_{16}(2) = 216$, $a_{16}(3) = -3348$ (LMFDB 표지 `2.1.1.1`; 들리뉴 한계 $|a_{16}(p)| \le 2p^{15/2}$ 검증). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s, f_{16}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(16-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = 8.$$

결과 #126 (무게-*16* 첨두형식 $\Delta \cdot E_4$): $\mathrm{Re}(s) = 8$, $t \in [1, 60]$에서 21개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 21개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9989 \pm 0.0035}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **5/5 통과**.

약간 확대된 오차바 (± 0.0035, $k = 12$의 ± 0.0006에 비해)는 근접 영점 쌍 ρ_2 ($t = 11.82$)와 ρ_3 ($t = 14.40$) (간격 $\Delta t = 2.58$)에 기인한다; 이들의 상호 간섭이 중간 오프셋에서 $\kappa\delta^2$에 영향을 주나, 5영점 평균이 이를 흡수한다. σ-유일성: 약한 통과 (B-01). $\sigma \in \{6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10\}$에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 9, 9, 9, 8, 9\}$; $\sigma = 8$이 최댓값 9를 $\sigma = 6, 7.5, 8.5, 10$과 공동 달성—4중 동률. 이는 엄격한 최대 유일성보다 약한 형태이나, B-01의 GL(2) 고원 패턴과 일치하며, 검사 범위에서 $\sigma = 8$은 어떤 σ에도 지배당하지 않는다.

6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127)

$S_{20}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{20}(z) = \Delta(z) \cdot E_8(z)$이다. 여기서 $E_8(z) = 1 + 480\sum_{n\ge1}\sigma_7(n)q^n$. 푸리에 계수: $a_{20}(1) = 1$, $a_{20}(2) = -456$, $a_{20}(3) = 50652$ (들리뉴 한계 $|a_{20}(p)| \le 2p^{19/2}$ 검증). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s, f_{20}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(20-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = 10.$$

결과 #127 (무게-*20* 첨두형식 $\Delta \cdot E_8$): $\mathrm{Re}(s) = 10$, $t \in [1, 60]$에서 22개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 22개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9984 \pm 0.0055}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **4/5 통과**.

± 0.0055의 오차바 (세 정칙 무게 중 가장 큰)는 $\sigma_{\text{crit}} = 10$ 근방의 높은 영점 밀도와 이에 따른 강한 근접 영점 간섭을 반영한다. σ-유일성: 실패 (B-01), 다른 모든 GL(2) 결과와 일치.

6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200)

앞의 세 결과는 정칙 형식을 다룬다. 기울기 2가 정칙성을 넘어서도 지속되는지를 검증하기 위해 마스 첨형식을 검사한다: 이는 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 쌍곡 라플라시안 Δ_{hyp}의 비정칙 고유함수로, 고유값 $\lambda = \frac{1}{4} + R^2$, $R = 9.5336952613535575543$ (홀수 대칭 유형)을 갖는다. 정칙 고유형식과 달리, 마스 형식은 모듈러 무게 0이며 감마 인자가 $\Gamma(s)$ 대신 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s+iR)\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s-iR)$를 포함한다. 완성 L-함수:

$$\Lambda(s, u_R) = \pi^{-s}\,\Gamma\!\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\!\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = \tfrac{1}{2}.$$

푸리에 계수 ($n = 1, \ldots, 455$)는 LMFDB 데이터베이스에서 로드하였으며, 헤케 관계 $a(6) = a(2)a(3)$, $a(4) = a(2)^2 - 1$, $a(9) = a(3)^2 - 1$이 기계 정밀도 (`dps`$= 80$)로 검증되었다.

결과 #200 (마스 첨형식, $R = 9.5337$, 홀수): $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$, $t \in [3, 50]$에서 19개의 영점.

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`$= 80$).

- P2 (영점 수): 부호변화 이분법으로 19개 확인 ($\approx$ 43분; $\rho_1 = 0.5 + 3.264i, \cdots, \rho_{19} = 0.5 + 48.865i$).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0003 \pm 0.0003}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 표 8에 각 영점의 상세를 수록한다.
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$ (등고선 적분, 반지름 0.5, 64단계).

종합: **5/5 통과**. P5 (σ-유일성): 7개 시험값 $\sigma \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9\}$ 모두 부호변화 12회로 동일하여 $\sigma = 0.5$ 최대 확인. 무게 12, 20의 정칙 고유형식과 달리 B-01 초과가 관측되지 않았는데, 이는 마스 형식의 넓은 영점 간격($\Delta t \approx 3.3$)에 기인한 것으로 보인다.

Table 8: 마스 최저 5영점의 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($R = 9.5337$, $\delta \in [0.005, 0.1]$, 8값). 전체 $R^2 = 1.000000$.

영점	t	기울기	등급
ρ_1	3.264	1.9999	★★★
ρ_2	12.418	2.0002	★★★
ρ_3	17.577	2.0004	★★★
ρ_4	20.674	2.0005	★★★
ρ_5	23.553	2.0007	★★★
평균		2.0003 ± 0.0003	

기울기 2.0003 ± 0.0003은 제1–3논문에 걸쳐 검사된 모든 L-함수 중 가장 정밀한 P3 측정이다. 예외적 정밀도는 넓은 영점 간격에서 비롯된다: 최소 간격은 ρ_4–ρ_5의 $\Delta t = 2.88$으로, 비슷한 높이에서의 전형적인 정칙 영점 간격보다 훨씬 크다. 따라서 무게-16, 무게-20 형식에서 주된 오차 원인인 근접 영점 간섭이 무시할 수 있다.

6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201)

결과 #200은 첫 번째 홀수 마스 첨형식을 검사하였다. 대칭류와 스펙트럼 매개변수로부터의 독립성을 검증하기 위해, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 첫 번째 짝수 마스 첨형식을 검사한다. 스펙트럼 매개변수 $R = 13.7797513518907389\ldots$, $\varepsilon = +1$ (짝수 대칭류). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s, u_R^+) = \pi^{-s}\,\Gamma\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R^+), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1.$$

결과 #201 (짝수 마스 첨형식, $R = 13.7798$):

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`$= 80$).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0008}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점).
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$.
- P5 (σ-유일성): 실패 (B-01); $\sigma = 0.5 \to 11$개, $\sigma = 0.1, 0.2 \to 12$개. 모든 GL(2) 결과와 일치.

종합: **4/5 통과** (★★★). 결과 #200과 합산하면, 기울기 2는 짝수 및 홀수 대칭류 양쪽과 두 개의 서로 다른 스펙트럼 매개변수 ($R = 9.53, 13.78$)에 걸쳐 지속되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 마스 스펙트럼 데이터에 무관함을 확인한다.

6.6 차수 확장: GL(3)과 GL(4)

앞의 모든 $\kappa\delta^2$ 측정은 차수-2 L-함수 (GL(2) 위의 자기형식)에 관한 것이다. 핵심 질문은 기울기 2가 셀베르그 부류의 고차수 L-함수에서도 지속되는가이다. 대칭 거듭제곱 L-함수를 통해 차수 3과 차수 4를 검사한다.

GL(3): $\mathrm{sym}^2(E, \mathbf{11a1})$ **(결과 #202).** 타원곡선 11a1의 대칭제곱 L-함수는 차수-3, 도체 $N = 121$인 자기형식 L-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(3-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 3/2$이다. PARI의 `lfunzeros`로 발견된 약 30개의 영점 중 다섯 개의 영점 ($t \in [3.9, 12.1]$, 간격 > 1.0)을 선택한다.

결과 #202: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 5/5 통과 (중심 $\sigma = 1.5$가 최대—GL(2)와 달리 차수 3에서는 B-01 초과 없음). FE: $|\Lambda(s) - \Lambda(3-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$. 종합: **5/5 통과** (★★★).

± 0.0001의 오차바는 최우수 GL(2) 측정 (#200, 마스 홀수)과 동일하다. 이는 문헌 최초의 차수-3 $\kappa\delta^2$ 기울기 측정이다.

GL(4): $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ **(결과 #203).** 라마누잔 Δ-함수의 대칭세제곱 L-함수는 차수-4, 도체 $N = 1$, 동기적 무게 33인 자기형식 L-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 1/2$이다 (PARI 정규화, $\gamma_V = [5.5, 6.5, 16.5, 17.5]$). $L(1/2) \approx 0$ (근 수 $\varepsilon = -1$). 다섯 개의 영점 ($t \in [4.2, 12.1]$, 간격 > 1.0)은 $|L(1/2 + it)|$ 최소점 수동 탐색으로 발견한다 (황금분할 정밀화; 큰 감마 이동에 대해 `lfunzeros`가 신뢰할 수 없으므로).

결과 #203: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (중심 계수 $= 24$, $\sigma = 0.40$에서 최대 계수 $= 30$), 차수-≥ 2 구조적 실패 패턴 (B-05)과 일치. FE: `lfuncheckfeq` $= -51$ 자릿수. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 영점 기울기는 1.9999, 2.0000, 2.0001, 1.9999, 2.0000—각각 이론값 2와 구별 불가능하다. GL(3) 결과와 합산하면, 기울기 2는 이제 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4\}$에 걸쳐 확립된다.

GL(5): $\mathrm{sym}^4(\mathbf{11a1})$ **(결과 #205).** 차수 커버리지를 5까지 확장하기 위해 대칭네제곱 $L(s, \mathrm{sym}^4(11a1))$을 검사한다: 도체 $N = 14641 = 11^4$, 차수 5, 산술 정규화 $\sigma_{\mathrm{crit}} = k/2 = 2.5$, $\gamma_V = [-2, -1, 0, 0, 1]$ (PARI `lfunsympow(11a1,4)`). FE: `lfuncheckfeq` $= -116$ 자릿수.

결과 #205: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0004}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점, $t \in [1.49, 7.35]$, 간격 > 1.0). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (중심=36, 최대=68), 차수-≥ 2 구조적 패턴 (B-05)과 일치. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 기울기: 2.0000, 1.9996, 1.9995, 2.0000, 2.0006. 이로써 기울기 2 보편성이 차 5에서 확인되어, 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$를 완전히 커버한다. 제1논문의 결과 #85에서 이미 GL(5)에서의 고전적 4성질을 검증하였으며, 이번 측정은 다중-δ 정밀도의 정량적 $\kappa\delta^2$ 기울기를 추가한다. 차수 5는 계산적 제약 ($\mathrm{sym}^4(37a1)$은 $N = 37^4 = 1{,}874{,}161$)으로 하나의 L-함수에 한정된다.

[결과 #205, 확인 2026-04-21; $\mathrm{sym}^4(11a1)$: N=14641, k=5, γ_V=$[-2, -1, 0, 0, 1]$; FE=-116 자릿수; 기울기=1.9999±0.0004; 모노 5/5=2π; σ-유일성 실패 (구조적); 12행 비교표; 차수 1–5 완성]

6.7 $\kappa\delta^2$ 의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성

표 9은 지금까지 검사된 모든 모듈러 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸친 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log\delta$의 기울기)를 수집한다.

Table 9: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기의 무게, 스펙트럼, 차수 및 가족 불변성. 차수 1–6, 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 마스 스펙트럼 매개변수 $R = 9.53, 13.78$, 대칭 거듭제곱 sym^2–sym^5, 두 개의 아틴 L-함수 (S_3, S_5), 하나의 Rankin–Selberg 합성곱 (11a1 × 37a1)을 아우르는 하나의 디리클레 L-함수 (χ_{-7}, 도체 7)를 아우르는 열여섯 개의 데이터 점. 모든 σ-방향 측정은 다중-δ 로그-로그 프로토콜을 사용한다.

유형	L-함수	차수	σ_{crit}	기울기	$\pm\sigma$	등급
k=0	리만 ζ	GL(1)	$\frac{1}{2}$	≈ 2.0	—	★★★
디리클레	$L(s, \chi_{-7})$ (#213)	GL(1)	$\frac{1}{2}$	**2.0000**	**0.0014**	★★★
k=1	아틴 S_3 (#207)	GL(2)	$\frac{1}{2}$	**2.0000**	**0.0000**	★★★
k=2	EC 11a1	GL(2)	1	≈ 2.0	—	★★★
마스 홀수	u_R^- (R=9.53)	GL(2)	$\frac{1}{2}$	**2.0003**	**0.0003**	★★★
마스 짝수	u_R^+ (R=13.78)	GL(2)	$\frac{1}{2}$	1.9999	0.0008	★★★
k=12	라마누잔 Δ	GL(2)	6	2.0008	0.0006	★★★
k=16	$\Delta \cdot E_4$	GL(2)	8	1.9989	0.0035	★★★
k=20	$\Delta \cdot E_8$	GL(2)	10	1.9984	0.0055	★★★
sym^2	$\mathrm{sym}^2(11a1)$	GL(3)	$\frac{3}{2}$	**2.0000**	**0.0001**	★★★
sym^3	$\mathrm{sym}^3(\Delta)$	GL(4)	$\frac{1}{2}$	**2.0000**	**0.0001**	★★★
sym^3	$\mathrm{sym}^3(37a1)$	GL(4)	2	**1.9999**	**0.0005**	★★★
아틴 S_5	ρ_4 (#209)	GL(4)	$\frac{1}{2}$	**1.9999**	**0.0003**	★★★
R-S	11a1 × 37a1 (#210)	GL(4)	1	**1.9960**	**0.0072**	★★★
sym^4	$\mathrm{sym}^4(11a1)$	GL(5)	$\frac{5}{2}$	**1.9999**	**0.0004**	★★★
sym^5	$\mathrm{sym}^5(11a1)$	GL(6)	3	**1.9980**	**0.0036**	★★★

관습 A (전체): $\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log(\delta)$, 이론적 기울기 2.

정칙 형식의 경우 $k = 12, 16, 20$의 기울기는 일치한다: 3-무게 평균은 1.9994 ± 0.0010이며, 최대 쌍별 편차는 0.0024이다. 두 마스 형식 ($R = 9.5337$ 홀수, $R = 13.7798$ 짝수)은 질적으로 다른 데이터 점—비정칙, 무게 0, 스펙트럼 감마 인자—을 추가하되, 그 기울기 (2.0003 ± 0.0003, 1.9999 ± 0.0008)는 가장 정밀한 측정들에 속한다.

대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 동등하게 인상적이다: 차수 3의 $\mathrm{sym}^2(11a1)$과 차수 4의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 2.0000 ± 0.0001을 산출하여, 이론값에 소수점 네 자리까지 일치한다. 아틴 S_5 표준표현 ρ_4 (결과 #209: 비가환 차수-4, 도체 2869, 기울기 1.9999 ± 0.0003)는 대칭 거듭제곱 계열을 넘어선 보편성을 확인한다. Rankin–Selberg 합성곱 $L(s, 11a1 \times 37a1)$ (결과 #210: 차수 4, $N = 407$, 기울기 1.9960 ± 0.0072)은 최초의 텐서 곱 검증을 제공하여 네 번째 독립적 차수-4 구성을 확립한다. 제1논문의 $k = 0$ (리만 ζ)과 $k = 2$ (EC 11a1) 결과와 합산하면, 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 정칙 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 두 개의 비정칙 마스 형식, 네 개의 독립적 GL(4) L-함수 (대칭 거듭제곱 2개, 아틴, 랭킨-셀베르그), GL(5) L-함수 하나, GL(6) L-함수 하나를 아우르는 열다섯 개의 데이터 점에 걸쳐 2.0 ± 0.008이다.

정리 10 (기울기 보편성)**.** 보형 L-함수 $L(s, \pi)$의 완비 함수 $\Lambda(s, \pi)$와 대치(*contragredient*) $\Lambda(s, \tilde{\pi})$가 다음을 만족한다고 하자:

(FE) $\Lambda(s, \pi) = \varepsilon\, \Lambda(k - s, \tilde{\pi})$ ($k \in \mathbb{R}$, $|\varepsilon| = 1$); 그리고

(SR) $\Lambda(\bar{s}, \tilde{\pi}) = \overline{\Lambda(s, \pi)}$ (슈바르츠 반사).

임계선 위의 단순 영점 $\rho = \frac{k}{2} + i\gamma$에서 로랑 전개를 $\Lambda'/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + c_0 + c_1(s-\rho) + \cdots$ 라 쓰면:

(i) $\mathrm{Re}(c_0) = 0$ (c_0는 순허수);

(ii) $\mathrm{Im}(c_1) = 0$ (c_1은 실수);

(iii) $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + A\,\delta^2 + O(\delta^3)$, 여기서 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$.

특히, $\log(\kappa\delta^2 - 1) = \log A + 2\log\delta + O(\delta)$ 이므로 로그-로그 기울기는 정확히 2이다.

Proof. ρ에서 $\Lambda'/\Lambda(s,\pi)$의 로랑 계수를 c_j, $\bar\rho = k - \rho$에서 $\Lambda'/\Lambda(s,\tilde\pi)$의 계수를 c'_j라 하자. (FE)에서: $\Lambda'/\Lambda(s,\pi) = -\Lambda'/\Lambda(k-s,\tilde\pi)$ 이므로 $s = \rho+\delta$에서 전개하면 $c'_0 = -c_0$, $c'_1 = c_1$. (SR)에서: $\Lambda'/\Lambda(\bar s,\tilde\pi) = \overline{\Lambda'/\Lambda(s,\pi)}$ 이므로 $s = \rho+\delta$에서 전개하면 $c'_0 = \bar c_0$, $c'_1 = \bar c_1$. 결합하면: $c_0 = -\bar c_0$ (따라서 $\mathrm{Re}(c_0) = 0$)이고 $c_1 = \bar c_1$ (따라서 $\mathrm{Im}(c_1) = 0$). 그러면 $\kappa\delta^2 = |1 + c_0\delta + c_1\delta^2|^2 = 1 + A\delta^2 + O(\delta^3)$ ($\mathrm{Re}(c_0) = 0$이 δ^1 항을 소멸시킴). □

명제 11 (로랑 계수 패리티—보편적)**.** *FE/SR* 논증으로 모든 로랑 계수에 대해 $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$이 성립하며, 이는 $\Lambda(s,\pi) = \varepsilon\,\Lambda(1-s,\tilde\pi)$와 $\Lambda(\bar s,\pi) = \overline{\Lambda(s,\tilde\pi)}$를 만족하는 모든 L-함수에 적용된다. 자기쌍대 조건($\pi = \tilde\pi$)은 **불필요**하다: *FE*는 $c_n(\pi,\rho)$를 $c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에, *SR*은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\bar c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에 연결하므로, 결합하면 임의의 π에 대해 $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$이 성립한다. 따라서 c_{2k}는 순허수이고 c_{2k+1}은 실수이다 ($k \geq 0$). 수치 검증 ($n = 0$–3): 자기쌍대 11개 영점 (ζ, *11a1*, χ_{-3}; 결과 *#C-240*)과 비자기쌍대 6개 영점 ($\chi \bmod 5$, $\chi \bmod 7$; 결과 *#C-241*) 모두 $|\mathrm{Re}(c_{2k})|/|c_{2k}| \leq 3\times10^{-7}$, $\mathrm{Im}(c_{2k+1}) = 0$ (*200*자리 산술에서 기계 정밀도) 확인. **필요충분성.** $\sigma = \frac{1}{2}$ 가정 (즉 $1-\rho = \bar\rho$)은 본질적이다: *Davenport–Heilbronn* 함수는 *FE*와 *SR*을 모두 만족하지만, *4*개의 임계선 밖 영점 ($\sigma \neq \frac{1}{2}$)에서 $|\mathrm{Re}(c_0)|/|\mathrm{Im}(c_0)| \sim 2$–$7$인 반면, *5*개의 임계선 위 영점은 $\sim 10^{-12}$이다 (결과 *#C-242*). 따라서 패리티는 임계선 위의 영점을 특성화한다.

Proof. 함수방정식(FE)은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\varepsilon(-1)^n c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에 대응시킨다. 켤레 중심 대칭(CC)은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\bar c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에 대응시킨다. 결합하면: $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$. □

따름정리 12 (진폭 공식)**.** 차선도 계수 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$은 국소 밀도 기여 $\mathrm{Im}(c_0)^2$ (인접 영점을 통해 $c_0 = \sum_{\rho'\neq\rho}(\rho-\rho')^{-1}$)와 감마 인자 기여 $2c_1$ (완비 L-함수의 디감마 항)으로 분해된다.

수치 검증 (결과 #214): L-함수 7개—자기쌍대 4개(ζ, $L(s,\chi_{-3})$, $L(s,\chi_{-7})$, $L(s,\chi_{-11})$)와 비자기쌍대 3개($\chi \bmod 5$, $\chi \bmod 7$, $\chi \bmod 13$; 위수 4, 6, 12)—의 35개 영점에서 $|\mathrm{Re}(c_0)| = 0$ (150자리 산술에서 기계 정밀도), 평균 기울기 2.0004 ± 0.0023, 평균 A-예측 오차 0.6% (최대 1.7%; 결과 #216). 진폭 공식은 더 높은 차수에서도 검증되었다 (결과 #217): GL(1)–GL(4)에 걸친 5개 L-함수의 25개 영점에서 (ζ, 타원곡선 2개, sym^2, sym^3) A-예측 오차 평균 1.3% (최대 4.0%, 차수 4). 독립 교차검증 (결과 #218)에서 4개 상이한 가족—디리클레 L-함수 (χ_{-3}, χ_{-7}), 라마누잔 Δ L-함수 (무게 12, 비EC), sym^2(37a1) (계수 1 곡선, 11a1과 독립)—의 20개 영점 전원 PASS (평균 오차 0.5%, 최대 2.0%). 통합하면 9개 L-함수의 45개 영점에서 따름정리 12의 차수 1–4 검증이 완료되어, 대칭 거듭제곱 연쇄 편향이 기각되었다. 이 정리는 기존 정리 5 (명시적 A 공식 없이 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 확립)를 포괄하며, 표 9의 기울기 2 관찰을 수치적 규칙성에서 수학적 정리로 승격시킨다. 셀베르그 부류 차수 $\{1,2,3,4,5,6\}$에 걸친 16개 데이터 포인트가 예측된 기울기 2를 ±0.008 내에서 확인하여 구성 보편성을 확립한다.

진폭 스케일링: 차선도 계수 $A(t_0)$. 기울기는 보편 상수($=2$)이지만, 진폭 $A(t_0)$ $\kappa(\sigma_{\text{crit}}+\delta, t_0) - 1/\delta^2$은 $\delta \to 0$에서 영점과 L-함수에 따라 달라진다. $\delta = 0.01$에서 차수 1–6에 걸친 52개 영점으로부터 A를 추출하면 (결과 #212), 2변수 의존성이 관찰된다:

$$A(d, N) \;\approx\; \alpha\, d^2 \;+\; \beta \log N \;+\; \gamma, \qquad \alpha \approx 0.39,\; \beta \approx 2.19,\; \gamma \approx 0.10, \tag{3}$$

표본 내 $R^2 = 0.983$이다. d^2 항은 아다마르 곱 분해 $A = B(t_0)^2 + 2H_1(t_0)$에서 유래하며, 여기서 $H_1 = \sum_{\rho' \neq \rho} (\operatorname{Im}\rho' - t_0)^{-2}$은 영점 밀도(따라서 d)와 함께 증가하고, $\log N$ 항은 완비 L-함수의 감마 인자 스털링 근사에서 발생한다.

표본 외 검증. 아틴 S_5 L-함수 (결과 #209: $d = 4$, $N = 2869$)에 대해 식 (3)은 $A \approx 23.9$를 예측하며, 5개 영점의 측정 평균은 24.9이다 (오차 4%). $L(s, 11\text{a}1 \times 37\text{a}1)$ (결과 #210: $d = 4$, $N = 407$)에서는 예측값 19.6 대 측정값 30.7이다 (인접 영점 쌍으로 인한 높은 분산). 정성적 경향—A가 d^2과 $\log N$ 모두에 따라 증가—은 강건하며, 정확한 계수는 안정화를 위해 추가 데이터가 필요하다. [결과 #212, 확인 2026-04-21; 6차수, 52영점; 아틴 S_5 표본 외 검증 오차 4%; 관측: $A(d, N) \propto d^2 + \log N$ (잠정 계수)]

$A(t_0)$의 내재적 변동성. $\zeta(s)$의 269개 영점에 대해 아다마르 합으로 H_1을 직접 계산하면 (결과 #215), 변동계수 $\mathrm{CV}(H_1) \approx 42\%$가 관찰된다. 이는 국소 영점 간격의 GUE형 요동에서 비롯된다. 정규화된 비 $H_1 \cdot \Delta(t_0)^2$ ($\Delta = 2\pi/\log(t_0/2\pi)$는 평균 간격)의 평균은 $t_0 \in [50, 500]$에서 4.58 ± 1.95로 안정적이나, 점별 변동이 커서 정밀한 보편 상수를 추출하기 어렵다. $B(t_0)^2$ 항 (힐베르트형 합 $\sum_{\rho' \neq \rho} (\operatorname{Im}\rho' - t_0)^{-1}$에서 유래)은 A의 $\approx$24%를 기여하며, 평균 0, 표준편차 $\approx$1.0으로 요동한다. 이 내재적 $O(1)$ 변동성은 회귀식 (3)이 표본 내 $R^2 = 0.98$이면서도 점 예측에서 "잠정적"인 이유를 설명한다. [결과 #215, 확인 2026-04-21; ζ의 269영점; $H_1 = \sum 1/(\gamma_0 - \gamma_n)^2$ PARI 대비 0.7% 검증; CV= 42%; $2H_1$이 A의 76% 기여] [결과 #217, 확인 2026-04-21; A 공식 차수 1–4 검증; 25영점, 5 L-함수; 평균 오차 1.3%, 최대 4.0%]

7 논의

보편성. 네 가지 ξ-다발 성질은 확장된 L-함수 족에 걸쳐 통과한다: 타원곡선 L-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099, 8개 곡선, $\varepsilon = \pm 1$), 랭킨-셀베르그 GL(4) (2쌍), 데데킨트 ζ-함수 (7개의 허수 이차체), 유수 2–3인 3개의 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수. 제1논문의 GL(1)–GL(5) 결과 (81개의 수치 실험)와 합산하면, 프레임워크는 이제 L-함수의 주요 대수 족 전체를 포괄한다.

무게, 스펙트럼, 차수 및 가족 보편성. 결과 #125–#127, #200–#201, #202–#203은 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게, 정칙성, 마스 대칭류, 셀베르그 부류 차수에 걸쳐 불변임을 확립한다. 정칙 고유형식의 3-무게 평균은 1.9994 ± 0.0010 ($k = 12, 16, 20$)이며; 두 마스 첨형식은 2.0003 ± 0.0003 ($R = 9.53$, 홀수)과 1.9999 ± 0.0008 ($R = 13.78$, 짝수)을 산출한다. 대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 가장 정밀한 측정을 제공한다: GL(3)의 $\mathrm{sym}^2(11\text{a}1)$과 GL(4)의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 2.0000 ± 0.0001을 산출한다. 제1논문의 $k = 0, 2$ 결과, 아틴 결과 ($k = 1$), Rankin–Selberg 텐서 곱 (결과 #210, 기울기 1.9960 ± 0.0072)을 합산하면, 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$와 다섯 개의 구성 가족에 걸쳐 2.0 ± 0.008이다: 열다섯 개의 데이터 점. 정리 10는 이를 해석적으로 증명한다: 함수방정식과 현실조건이 로랑 전개에서 $\operatorname{Re}(c_0) = 0$을 강제하여 δ^1 항을 소멸시키므로, 기울기 2는 모든 보형 L-함수의 수학적 필연이다.

오일러 곱의 불필요성. 정리 6와 결과 #114는 오일러 곱이 ξ-다발 성질에 필요하지 않음을 확립한다. 이는 ξ-다발 기하가 함수방정식 구조만의 귀결이라는 해석과 부합한다.

판별 정리. 정리 7는 $\kappa\delta^2$에 대한 $O(\delta)$ 보정항을 임계선으로부터의 영점의 위치와 연결하는 최초의 해석적 진술을 제공한다. 수치 검증 (결과 #115–#117)은 유일하게 알려진 명시적 시험 사례 (DH 함수)에 대해 이 연결을 확인한다. 리만 ζ-함수에 대해서는 임계선 외 영점이 알려져 있지 않으며; 정리 7는 그러한 영점이 존재한다면 감지 가능한 $O(\delta)$ 신호를 생성할 것임을 함의한다.

한계. 점근식 $c_1 \cdot d \to 1$은 $N = 4$개의 데이터 점으로 검증되었다. 체계적인 δ-스윕 (결과 #116)은 $N = 3$개의 임계선 외 영점에 한정된다 (OFF#4는 $\delta < 0.1$에서 정밀도 불충분). $t \in [200, 400]$ 범위에서는 새로운 임계선 외 영점이 발견되지 않았다 (22개의 후보점 검사, 0개 확인), DH 임계선 외 영점의 희소성과 일치한다.

향후 방향.

1. 힐베르트 모듈러 형식: 스펙트럼 보편성을 차수 > 1인 수체로 확장.
2. 고차수 확장: 차수 7+를 sym^6 또는 기타 자기형식 구성을 통해 달성.
3. 셀베르그 부류 일반화: 정리 7는 FE만 사용한다; 셀베르그 부류 차수에 의한 c_1을 제시하도록 정밀화할 수 있는가?
4. σ-국소화: 비수평 오프셋 (복소 δ)으로의 판별 확장.
5. 추가 DH 임계선 외 영점: $t > 400$에 대한 더 높은 정밀도에서의 탐색 확장.

8 결론

Kim (2026)의 ξ-다발 프레임워크를 네 가지 방향으로 확장하였다. 첫째, 보편성: 열한 개의 새로운 수치 결과 (#107–#117)가 타원곡선, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 L-함수에 걸쳐 네 가지 ξ-다발 성질을 확인하며; 특히 비-오일러 엡스타인 ζ-함수 (정리 6)는 오일러 곱이 필요하지 않음을 보여준다. 둘째, 판별: 정리 7은 $\kappa\delta^2$의 첫 번째 테일러 계수 c_1이 영점이 임계선 위에 있을 때에만 소멸함을 해석적으로 증명하며; δ-스윕과 직접 해석 계산을 통한 수치 검증이 알려진 네 개의 DH 임계선 외 영점 전체에서 이를 확인한다. 셋째, 무게 및 스펙트럼 보편성: 결과 #125–#127과 #200–#201이 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게 ($k = 12, 16, 20$)와 정칙성 (두 마스 형식, $R = 9.53$과 13.78), 대칭류 (홀수 및 짝수)에 독립적으로 2.0 ± 0.001임을 확립하며, 관찰 8을 확인한다. 넷째, 차수 및 가족 보편성: 결과 #202–#206은 기울기 검증을 GL(2)에서 GL(6)으로 대칭 거듭제곱을 통해 확장하며; 결과 #209는 비가환 차수-4 아틴 L-함수 (표준표현 S_5, 기울기 1.9999 ± 0.0003)를 추가하고; 결과 #210은 Rankin–Selberg 텐서 곱 $L(s, 11\mathrm{a1} \times 37\mathrm{a1})$ (기울기 1.9960 ± 0.0072)을 추가하여, 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 걸쳐 다섯 개의 구성 가족으로부터 열다섯 개의 독립 데이터 점으로 관찰 8을 확인한다.

정리 5–7과 관찰 8은 하나의 일관된 그림을 형성한다: 임계선 위에서 ξ-다발 곡률은 검사된 모든 L-함수 족, 모듈러 무게, 스펙트럼 유형에 걸쳐 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 보편적으로 만족하고;

임계선 외에서는 질적으로 다른 $O(\delta)$ 보정항이 나타나며, 이는 해석적으로 함수방정식에 의한 거울 대칭의 파괴로 추적된다.

A 종합 요약표: 서른한 개 결과 전체

Table 10: 결과 #107–#117, #125–#127, #200–#218, #C-240 요약 (동반 논문). 등급: ★★★ 강양성, ★★ 양성, **C** 조건부.

결과	절	등급	핵심 발견
#107	§3.1	★★ C	EC 8 곡선; $\varepsilon = -1$ 에서 P4 실패 (Hardy Z 방식); P3 전체 통과
#108	§3.1	★★★	EC 8 곡선, ε-보정; 전체 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.000$
#109	§3.2	★★	κ_{near} 보편성; $\delta = 0.01$ 에서 CV $< 0.13\%$; 계수/도체 무관
#110	§3.3	★★★	EC 8 곡선, 120 영점; $\lvert\Delta\arg/\pi\rvert = 1.000000$; 등고선 $= 2.000000\pi$
#111	§3.4	★★	도체 스케일링 $\Delta\kappa \approx 2\log N \times 10^{-3}$; $R^2 = 0.73$; 효과 $< 2\%$
#112	§4.1	★★	R-S GL(4), 2쌍; 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.014, 1.033$
#113	§4.2	★★★	Dedekind ζ, 7 체 (h=1,3); 4/4 통과; 전체 $\kappa\delta^2 < 1.005$
#114	§4.3	★★★	Epstein ζ; 비-오일러 3개 (h=2,3); 4/4 통과; FE-only 충분성 (정리 6)
#115	§5.2	★★★	DH 임계선 위/외 판별; 1.002 ± 0.001 대 1.210 ± 0.099; 완전 분리
#116	§5.4	★★★	δ-스윕; 기울기 1.999 ± 0.003 (위) 대 0.963 ± 0.039 (외); 정리 7 확인
#117	§5.5	★★	$c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$ 검증 ($< 0.5\%$, $N = 4$); $c_1 \cdot d \to 1$
#125	§6.1	★★★	라마누잔 Δ ($k = 12$); 4/5 통과; $\kappa\delta^2$ 기울기 2.0008 ± 0.0006; σ-유일성 실패 (B-01)
#126	§6.2	★★★	무게-16 첨두형식 ($\Delta \cdot E_4$); 5/5 통과; 기울기 1.9989 ± 0.0035; 무게 불변성 (관찰 8)

Table 10 (계속)

결과	절	등급	핵심 발견
#127	§6.3	★★★	무게-20 첨두형식 ($\Delta \cdot E_8$); 4/5 통과; 기울기 1.9984 ± 0.0055; σ-유일성 실패 (B-01)
#200	§6.4	★★★	마스 첨형식 (R=9.5337, 홀수); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0003} \pm \mathbf{0.0003}$
#201	§6.5	★★★	짝수 마스 (R=13.7798); 4/5 통과; 기울기 1.9999 ± 0.0008; 대칭류 독립성
#202	§6.6	★★★	GL(3) sym^2(11a1); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000} \pm \mathbf{0.0001}$; 최초 차수-3 측정
#203	§6.6	★★★	GL(4) $\mathrm{sym}^3(\Delta)$; 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000} \pm \mathbf{0.0001}$; 차수 1–4 보편성
#204	§6.6	★★★	GL(4) sym^3(37a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0005}$; 11a1 편향 해소
#205	§6.6	★★★	GL(5) sym^4(11a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0004}$; 차수 1–5 완성
#206	§6.6	★★★	GL(6) sym^5(11a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9980} \pm \mathbf{0.0036}$; 차수 1–6 완성
#209	§6.6	★★★	아틴 S_5 ρ_4; 4/4 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0003}$; 독립 차수-4 (제3논문)
#210	§4.1	★★★	R-S 11a1 $\times$ 37a1; 실질 4/4 통과; 기울기 $\mathbf{1.9960} \pm \mathbf{0.0072}$; 텐서 곱 구성
#212	§6.7	★★	$A(d, N)$ 스케일링 법칙; $R^2 = 0.983$; 아틴 S_5 표본 외 4% 오차; 잠정 계수
#213	§6.7	★★★	디리클레 $L(s, \chi_D)$, $D \in \{-3, -4, 5, -7\}$; 기울기 $\mathbf{2.0002} \pm \mathbf{0.0001}$; 6번째 가족 (도체 독립)
#215	§6.7	★★	$A(t_0)$ 아다마르 분해; H_1 검증 0.7%; CV= 42% 내재적; $2H_1$ 이 A의 76%

Table 10 (계속)

결과	절	등급	핵심 발견
#216	§6.7	★★★★	비자기쌍대 ($\chi_5, \chi_7, \chi_{13}$); 기울기 $\mathbf{2.0004 \pm 0.0024}$; FE+SR 증명; 정리 일반화
#217	§6.7	★★★★	A 공식 차수 1–4; 25 영점, 5 L-함수; 평균 오차 1.3%; 따름정리 12 검증
#218	§6.7	★★★★	A 공식 교차검증; 20/20 PASS; Δ, χ_{-3}, χ_{-7}, $\mathrm{sym}^2(37a1)$; 평균 오차 0.5%; 연쇄 편향 기각
#C-240	§6.7	★★★	로랑 패리티 $c_n = (-1)^{n+1}\bar{c}_n$; 11/11 PASS (자기쌍대); $\lvert\mathrm{Re}(c_2)\rvert/\lvert c_2\rvert \leq 3\times10^{-7}$; 명제 11
#C-241	§6.7	★★★★	패리티 **보편적**: 비자기쌍대 χ_5, χ_7 도 6/6 PASS; 자기쌍대 조건 불필요 (FE+SR 충분); 명제 11
#C-242	§6.7	★★★★	패리티 **필요충분성**: DH 임계선 위 5/5 PASS ($r(c_0)\sim10^{-12}$), 임계선 밖 4/4 FAIL ($r(c_0)\sim4.4$); $\sigma=\frac{1}{2}$ 필수; 명제 11

B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점

표 11는 충분한 정밀도를 갖는 세 개의 DH 임계선 외 영점에 대한 완전한 δ-스윕 데이터를 수록한다 (OFF#4는 $\delta \geq 0.10$에서만 포함).

Table 11: 결과 #116의 $\kappa\delta^2$ 값, DH 임계선 외 영점. 임계선 위 앙상블 평균 (10개 영점)이 비교를 위해 제시된다.

영점	δ=0.005	0.01	0.015	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10
위 (평균)	1.000048	1.000192	1.000432	1.000767	1.001726	1.004795	1.009399	1.019182
OFF#1	1.018828	1.037696	1.056606	1.075561	1.113605	1.190280	1.267813	1.385945
OFF#2	1.034427	1.068469	1.102132	1.135420	1.200904	1.327729	1.449538	1.624253
OFF#3	1.067034	1.132039	1.195056	1.256139	1.372769	1.585968	1.776429	2.028926
OFF#4	—	—	—	—	—	—	—	1.506337

C c_1의 거울쌍 분해

임계선 외 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해 거울쌍은 $\tilde{\rho} = 1 - \sigma_0 + it_0$이다. 거울쌍의 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는

$$\frac{1}{\rho - \tilde{\rho}} = \frac{1}{2\sigma_0 - 1} = \frac{1}{2d}$$

으로, $c_1^{\text{거울}} = 2\,\mathrm{Re}(1/(2d)) = 1/d$를 준다. 표 12는 결과 #117의 분해를 보인다.

Table 12: c_1의 거울쌍 대 배경 분해 (결과 #117).

영점	d	$c_1^{\text{피팅}}$	$c_1^{\text{거울}} = 1/d$	$c_1^{\text{배경}}$	$c_1^{\text{배경}}/c_1^{\text{거울}}$
OFF#1	0.3085	3.760	3.241	2.139	1.320
OFF#2	0.1508	6.916	6.630	3.601	1.086
OFF#3	0.0744	13.543	13.449	6.818	1.014
OFF#4	0.2243	5.026	4.459	2.796	1.254

$d \to 0$에 따라 배경 대 거울 비율이 1에 접근하여, 두 기여가 극한에서 동일한 크기를 가짐을 나타낸다. 데이터는 $c_1 \cdot d \to 1$을 보이는데, 이는 배경 항들 사이에 유의미한 상쇄가 있음을 시사한다.

References

[1] Kim, Y.-H. (2026). *Phase Quantisation from Optical Lattices to the Zeta Landscape: A Unified Framework*. Preprint, arXiv:2026.xxxxx.

[2] Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function* (2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown). Oxford University Press.

[3] Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press.

[4] Davenport, H., & Heilbronn, H. (1936). On the zeros of certain Dirichlet series. *Journal of the London Mathematical Society*, 11, 181–185.

[5] Silverman, J. H. (1992). *The Arithmetic of Elliptic Curves* (2nd ed.). Springer.

[6] Iwaniec, H., & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society.

[7] Epstein, P. (1903). Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen. *Mathematische Annalen*, 56, 615–644.

[8] Rubinstein, M. (2001). Numerical computations concerning the Riemann hypothesis. *PhD thesis*, Princeton University.

[9] Cremona, J. E. (2019). *Algorithms for Modular Elliptic Curves* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[10] PARI/GP (2023). Version 2.15.4. https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[11] Johansson, F., et al. (2023). *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3.0). https://mpmath.org/.